

Ecuaciones diferenciales

Examen #3

22 de noviembre, 2016

Indicaciones: Trabaje con orden y claridad, y muestre todo el procedimiento. Durante el examen no se permite intercambiar instrumentos o materiales, ni usar dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. No proceden reclamos de pruebas resueltas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.

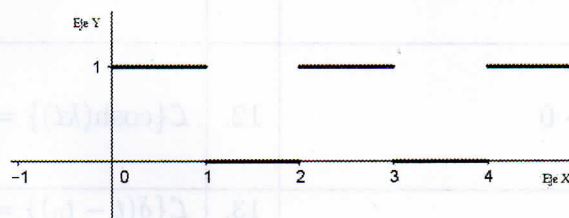
#1 Use la definición de transformada de Laplace para obtener $\mathcal{L}\{f\}$ cuando

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ 1 & \text{si } t > 0. \end{cases} \quad (4 \text{ pts})$$

#2 Dado que $\mathcal{L}\{\sqrt{t}\} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{s^3}}$, halle $\mathcal{L}\{\sqrt{t^3}\}$. (3 pts)

#3 Use el teorema de convolución para calcular $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2 + 9)^2}\right\}$. (5 pts)

#4 La imagen abajo muestra parte de la gráfica de una función periódica g definida en $[0, \infty[$.
Calcule $\mathcal{L}\{g\}$. (3 pts)



#5 Resuelva la ecuación $x''(t) + x(t) = U(t - \pi)$, con $x(0) = 1$ y $x'(0) = 0$. (5 pts)

#6 Resuelva la ecuación $\int_0^t 2y(t-u)e^{-u} du = 2y(t) - t^2$. (5 pts)

#7 Un resorte vertical tiene constante 4, y en su extremo hay una masa de 1 kg. El resorte parte de su posición de equilibrio con una velocidad de 3 m/s (en la dirección positiva), y luego de un segundo recibe un golpe instantáneo que le imparte dos unidades de momento lineal en la dirección negativa.

(a) Escriba un problema de condiciones iniciales que represente la situación descrita. (1 pts)

(b) Resuelva el problema planteado en (a). (4 pts)

Transformadas de Laplace

N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
1.	$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, s > 0$	8.	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
2.	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	9.	$\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$
3.	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$	10.	$\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$
4.	$\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}F(s), a \geq 0$	11.	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
5.	$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, s > 0$	12.	$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, s > 0$
6.	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$	13.	$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$
7.	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	14.	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = F(s)G(s)$
	$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ $2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$ $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$	15.	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$ f , función periódica de período T